Practice 0728

wzj52501

Peking University

2019 年 7 月 28 日

Results

stone

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。
- 这显然是一个组合博弈问题，可以计算出每堆石子的 SG 值异或起来非 0 的状态就是先手必胜的。

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。
- 这显然是一个组合博弈问题，可以计算出每堆石子的 SG 值异或起来非 0 的状态就是先手必胜的。
- 不难发现 k 个石子组成的一堆 SG 值为 k 能够整除的 2 的最高次幂，用数学归纳法可以很容易验证。

25pts

- $n, m \leq 52501$，用一个简单的 DP 即可计算出答案。

25pts

- $n, m \leq 52501$，用一个简单的 DP 即可计算出答案。
- 时间复杂度为 $O(m \log^2 n)$。

50pts

- $n, m \leq 10^{18}$，容易发现上面的 DP 可以改成倍增 DP。

50pts

- $n, m \leq 10^{18}$，容易发现上面的 DP 可以改成倍增 DP。
- 时间复杂度为 $O(\log m \times \log^2 n)$。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。
- 我们自然想到用 FWT 优化计算，倍增计算时直接用 FWT 的点积相乘即可。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。
- 我们自然想到用 FWT 优化计算，倍增计算时直接用 FWT 的点积相乘即可。
- 时间复杂度为 $O(\frac{\log^2 n}{\omega} + \log m \log n)$

arcana

20pts

- 很容易在 $O(n)$ 的时间内计算出一段区间的数字和的期望。

20pts

- 很容易在 $O(n)$ 的时间内计算出一段区间的数字和的期望。
- 时间复杂度为 $O(nQ)$。

extra 40pts

- 操作二改动极小。

extra 40pts

- 操作二改动极小。
- 我们发现多维护一些信息就可以进行区间合并，用线段树维护一下即可。

extra 40pts

- 操作二改动极小。
- 我们发现多维护一些信息就可以进行区间合并，用线段树维护一下即可。
- 时间复杂度为 $O(Q \log n)$。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。
- 空间限制紧需要定期重构。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。
- 空间限制紧需要定期重构。
- 时间复杂度为 $O(Q \log n)$。

digit

70pts

- 考虑如何计算某个数字的最小操作数，我们可以按位从左到右扫描，用一个栈维护所有不同的数字。

70pts

- 考虑如何计算某个数字的最小操作数，我们可以按位从左到右扫描，用一个栈维护所有不同的数字。
- 时间复杂度为 $O(r \log r)$，分块打表可以做到 $n \leq 10^9$。

100pts

- 这是一个 DP of DP 问题，我们效仿计算最小操作数的方法在 DP 中记录前缀出现过什么数字即可。

100pts

- 这是一个 DP of DP 问题，我们效仿计算最小操作数的方法在 DP 中记录前缀出现过什么数字即可。
- 时空复杂度为 $O((\log r)^2 \times 2^{10} \times 10)$。

THX

Q & A